University of Palestine

Faculty of Software Engineering and Artificial Intelligence

التحديات والمخاطر الرقمية

)BSAI (3131

Lecture sksiR aideM laicoS :6

المخاطر المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي

Dr. Eng. Alaa AbuZaiter

First Semester 2026-2025

أهداف المحاضرة

Explain Digital Footprint

شرح البصمة الرقمية وأنواعها النشطة والسلبية

Analyze Cyberbullying

تحليل آليات التنمر الإلكتروني وأسبابه

Differentiate Misinformation

التمييز بين المعلومات المضللة والمزيفة

Evaluate Psychological Impact

تقييم التأثيرات النفسية والاجتماعية

Propose Engineering Solutions

اقتراح الحلول الهندسية للتخفيف من المخاطر

لماذا توجد المخاطر؟

المكونات الرئيسية للنظام

Distributed Systems
أنظمة موزعة عبر السحابة

User-Generated Content
محتوى يولده المستخدمون

Big Data Collection
جمع البيانات الضخمة

Recommendation Algorithms
خوارزميات التوصية الشخصية

Engineering Insight

Attack Surface + زيادة

Data Exposure + زيادة

- كل مستخدم = Node، كل تفاعل = Data
النظام مصمم لتعظيم التفاعل وليس الأمان

البصمة الرقمية

البصمة النشطة

- المحتوى المتعمدActive Footprint

المنشورات
النصوص والصور والفيديوهات

التعليقات
التفاعلات والردود العلنية

الصور والفيديوهات
المحتوى المرئي المشارك

البصمة السلبية

- أخطرPassive Footprint

سجل التصفح
المواقع والصفحات المزورة

المواقع الجغرافية
تتبع الحركة والمكان

التطبيقات المستخدمة
أنماط الاستخدام وساعات الذروة

⚠️ **تنبيه:** يتم جمعها بدون وعي المستخدم
→ تتبع مستمر

التتبع والمخاطر

طرق التتبع التقنية

Cookies
ملفات تعريف الارتباط - تخزين بيانات الجلسة

Tracking Pixels
بكسل التتبع - صور صغيرة غير مرئية للتتبع

Fingerprinting
البصمة الرقمية - تحديد الجهاز بناءً على الخصائص الفريدة

المخاطر الرئيسية

Identity Theft
سرقة الهوية واستخدام المعلومات الشخصية بشكل غير قانوني

Profiling
بناء نموذج سلوكي مفصل عن المستخدم

Surveillance
المراقبة المستمرة وتتبع أنشطة المستخدم

التنمر الإلكتروني

الأسباب الجذرية
Root Causes

- ✓ **Anonymity - إخفاء الهوية**
  الحسابات المجهولة تشجع السلوك المسيء
- ✓ **Bots - الحسابات الآلية**
  استخدام الروبوتات للهجوم المنظم
- ✓ **Weak Moderation - ضعف الرقابة**
  غياب أنظمة مراقبة فعالة

💡 ليست مشكلة اجتماعية فقط، بل Design Problem

الأشكال الرئيسية
Forms of Cyberbullying

- ✓ **Harassment - التحرش**
  مضايقة مستمرة ومتكررة
- ✓ **Doxing - كشف المعلومات**
  نشر بيانات خاصة
- ✓ **Impersonation - انتحال الشخصية**
  التظاهر بشخص آخر

الحلول الهندسية للتنمر الإلكتروني

AI Moderation

الإشراف بالذكاء الاصطناعي باستخدام NLP

- تحليل النصوص
- كشف المحتوى المؤذي
- فهم السياق

Toxicity Detection

كشف السمية واللغة المسيئة

- خوارزميات متقدمة
- تحديد الكلمات المسيئة
- تحليل العبارات

Reporting Systems

أنظمة الإبلاغ والمتابعة

- آليات سهلة للإبلاغ
- متابعة سريعة
- حماية المُبلغ

المعلومات المزيفةvsالمعلومات المضللة

Misinformation

المعلومات المضللة - غير مقصود

- **نشر غير مقصود** لمعلومات خاطئة
- **حسن نية** من المستخدمين
- **سوء فهم** أو تفسير خاطئ

Disinformation

المعلومات المزيفة - متعمد

- **نشر متعمد** لمعلومات كاذبة
- **التضليل والتلاعب** بالرأي العام
- **حملات منظمة** وممولة

أخبار كورونا المزيفة

دراسة حالة

الأثر

- انتشار سريع - المعلومات المزيفة تنتشر أسرع من الحقائق
- تأثير على القرارات - قرارات خاطئة في الصحة العامة

طرق الكشف

- **AI Classifiers**
  نماذج تعلم آلي للكشف التلقائي
- **Fact-checking**
  مراجعة يدوية من خبراء
- **Graph Analysis**
  تتبع انتشار المعلومات عبر الشبكات

لا يوجد نظام كشف مثالي ← التحدي مستمر

التأثيرات النفسية والاجتماعية

الأسباب الهندسية

Infinite Scroll

التمرير اللانهائي - تصميم لجذب الانتباه بلا نهاية

Dopamine Loop

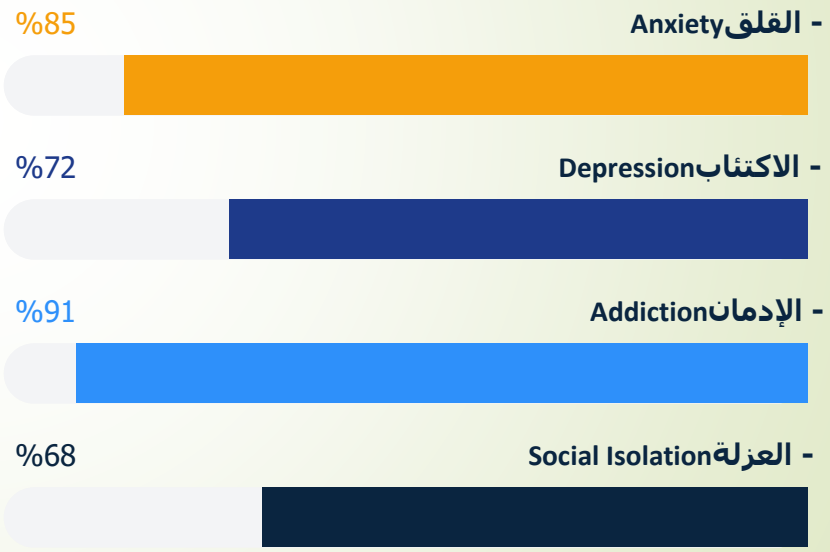
حلقة الدوبامين - مكافآت متكررة للتفاعل

Engagement Optimization

تحسين المشاركة - الخوارزميات تعظيم الوقت المستخدم

💡 المنصات مصممة لتعظيم الاستخدام وليس رفاه المستخدم

التأثيرات النفسية



النموذج المتكامل ودور الطالب

User Role

- **حماية الخصوصية**
  إدارة الإعدادات والبيانات
- **التحقق من المعلومات**
  مصادر موثوقة

Risk Model

=

T

Threat
التهديد

+

V

Vulnerability
الضعف